$$\begin{cases} J\dot{\omega}(t) = J\omega(t) \times \omega(t) + \tau(t) \\ \dot{R}(t) = R(t)\,\Omega_b(t) \end{cases}$$

← 運動方程式

← 姿勢の変化

$$\begin{pmatrix} \text{基準座標} \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{機体座標} \\ \omega_b \end{pmatrix}$$

座標変換

$$\omega(t) = R(t)\,\omega_b(t)$$

行列で外積を計算

$$\Omega_b r = \omega_b \times r$$

行列　外積